

FIAP • ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO

Operações Aritméticas e Representação IEEE 754 — Memória de Cálculo e Resolução

Disciplina: ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

Ano / Turma: 2022 / 1ECB

Avaliação: Checkpoint 2

Documento: Resolução Analítica Passo a Passo

Arquivo de Origem: Aula 2 - Mudança_de_base (parte 3).ppt

Tipografia: Notação Formal com Frações Horizontais e MathML

PARTE 2 RESOLUÇÃO ANALÍTICA DETALHADA PASSO A PASSO

Memória de Cálculo e Resolução Passo a Passo

Item a) Subtração em Complemento de 2 (8 bits)

1. Representação de +85: $(85)_{10} = (01010101)_2$

2. Representação de +42: $(42)_{10} = (00101010)_2$

3. Complemento de 1 de 42: inverte bits $\rightarrow 11010101$

4. Complemento de 2 de -42: soma 1 $\rightarrow 11010101 + 1 = (11010110)_2$

5. Efetuando a soma $(+85) + (-42)$:

```
01010101 (+85)
+ 11010110 (-42)
-----
```

(1)00101011 $\rightarrow$ Descarta o carry-out (estouro de 8 bits):

Resultado: $(00101011)_2 = 32 + 8 + 2 + 1 = (43)_{10}$ (Verificação: $85 - 42 = 43$. Correto).

Item b) Ponto Flutuante IEEE 754 de -18,625

1. Bit de Sinal: $S = 1$ (número negativo);

2. Parte inteira: $18 = (10010)_2$;

Parte fracionária: $0,625 \times 2 = 1,25$ (1) $\rightarrow 0,25 \times 2 = 0,5$ (0) $\rightarrow 0,5 \times 2 = 1,0$ (1) $\rightarrow (0,101)_2$;

Número completo em binário: $(10010,101)_2$;

3. Normalização científica: $1,0010101 \times 2^4$;

4. Expoente polarizado: $E = 4 + 127 = 131 = (10000011)_2$;

5. Mantissa (23 bits): 00101010000000000000000;

6. Vetor de 32 bits final: 1 | 10000011 | 001010100000000000000000 → Hex: 0xC1954000.